

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

Отчет по выполнению лабораторной работы №3

«Многофазный поток»

по дисциплине «Системы инженерного анализа»

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль)

«Интеграция и программирование в САПР»

Преподаватель: / _____ / Лаврененко Илья Станиславович /
подпись *ФИО*

Студент: / _____ / Старков Матвей Антонович, 231-324 /
подпись *ФИО, группа*

Москва, 2026

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Первым делом переходим в директорию OpenFOAM и копируем пример. После чего переходим в папку с SALOME и выполняем команду `./salome` для запуска.

Листинг 1 – Копирование файлов задачи

```
run
mkdir damBreakLaminar
cd damBreakLaminar
cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressibleVoF/damBreakLaminar .
```

В SALOME строим геометрию путем добавления точек из файла *blockMeshDict* примера и соединения их линиями. Далее из линий создаем поверхности и объединяем их. Полученный *compound* выдавливаем на 0.1 командой Extrusion. Остается только склеить грани командой Glue и геометрия готова к работе

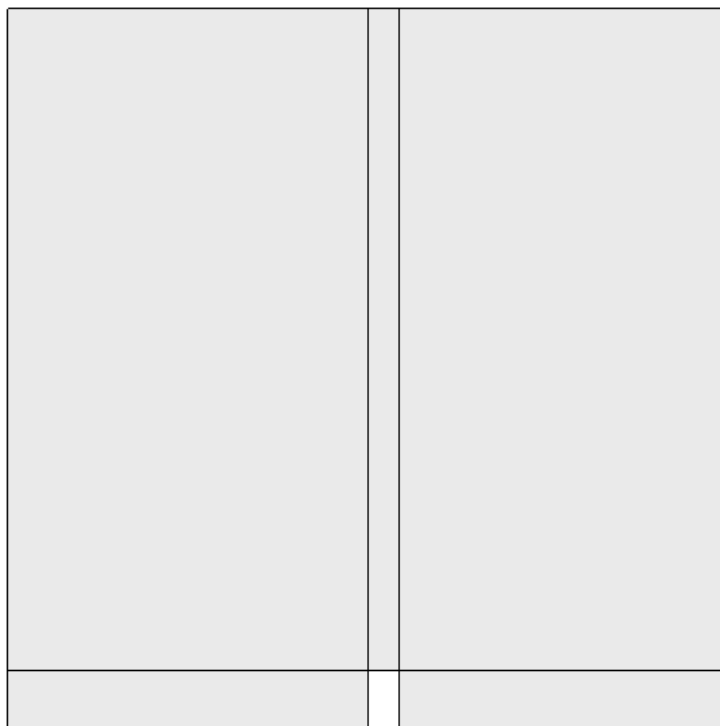


Рисунок 1 – Геометрия задачи в SALOME

Следующим шагом необходимо создать и настроить сетку.

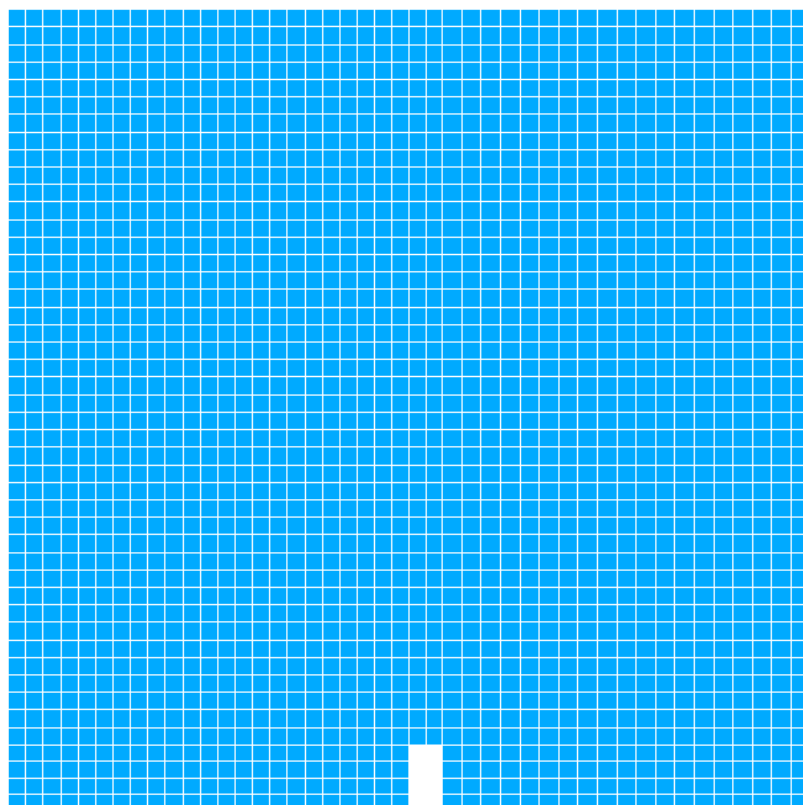


Рисунок 2 – Модель с сеткой

Теперь задаем стенки, важно указать названия как в файле *blockMeshDict*, а именно, *leftWall*, *rightWall*, *lowerWall* и *atmosphere*. Сохраняем *dump* в файл *mesh1_withBoundary.py*.

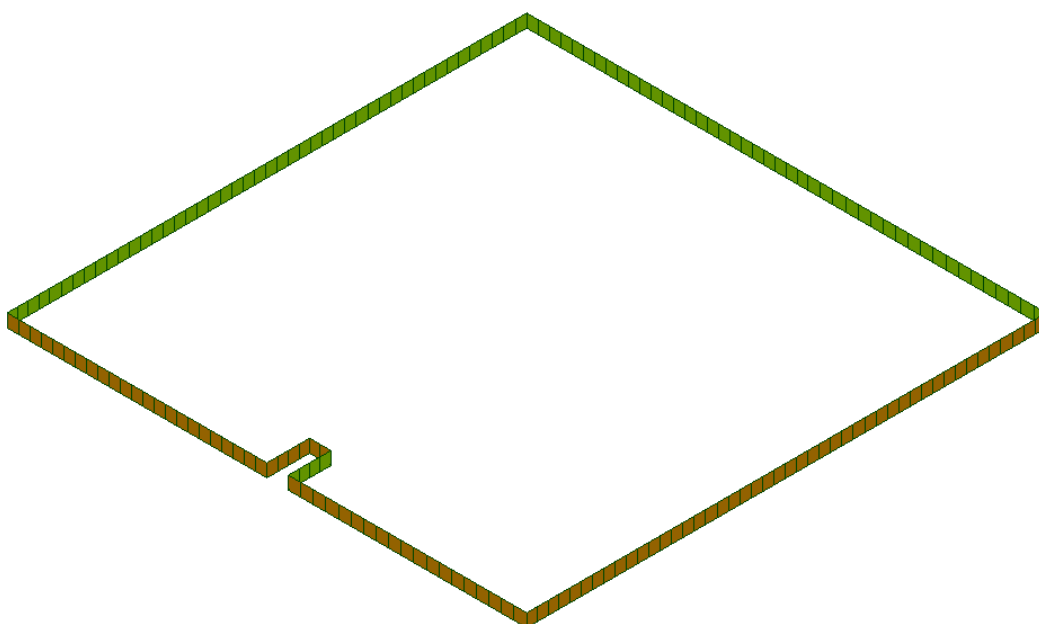


Рисунок 3 – Стенки модели

В файл *mesh1_withBoundary.py* добавляем переменные и меняем значения в координатах точек.

Листинг 2 –Добавленные параметры

```
# params
totalHeight = 4
heightOfTheBarrier = 0.32876
widthOfTheBarrier = 0.16438
leftBottomWall = 2
totalWidth = 4
heightToBarrier = totalHeight - heightOfTheBarrier

Vertex_1 = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
Vertex_2 = geompy.MakeVertex(leftBottomWall, 0, 0)
Vertex_3 = geompy.MakeVertex(widthOfTheBarrier + leftBottomWall, 0, 0)
Vertex_4 = geompy.MakeVertex(totalWidth, 0, 0)
Vertex_5 = geompy.MakeVertex(0, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_6 = geompy.MakeVertex(leftBottomWall, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_7 = geompy.MakeVertex(widthOfTheBarrier + leftBottomWall, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_8 = geompy.MakeVertex(totalWidth, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_9 = geompy.MakeVertex(0, totalHeight, 0)
Vertex_10 = geompy.MakeVertex(leftBottomWall, totalHeight, 0)
Vertex_11 = geompy.MakeVertex(widthOfTheBarrier + leftBottomWall, totalHeight, 0)
Vertex_12 = geompy.MakeVertex(totalWidth, totalHeight, 0)
```

Следующим шагом нужно вычислить коэффициент, на который будем умножать сетку, чтобы сохранились ее пропорции при изменении высоты. Коэффициент должен быть фиксированный, поэтому введем переменную $k = 4 / 0.32876$ (всю высоту делим на высоту преграды).

Листинг 3 – Расчет количества сегментов

```
k = 4 / 0.32876
Regular_1D_4 = Mesh_1.Segment(geom=Group_4)
Number_of_Segments_42 =
Regular_1D_4.NumberOfSegments(round(heightToBarrier * k))
```

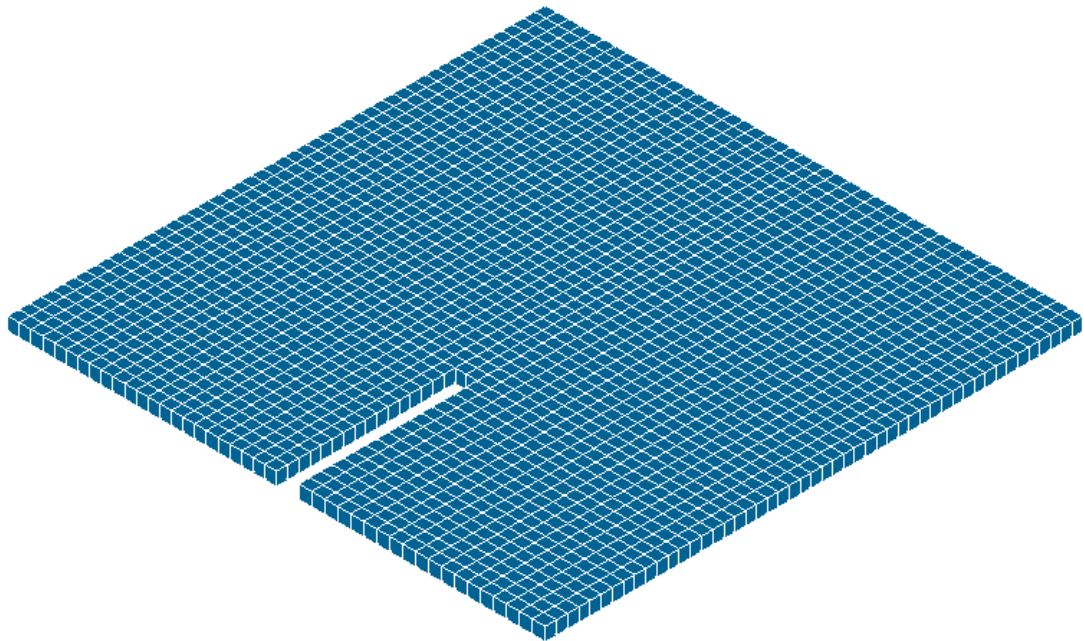


Рисунок 4 – Сетка с измененной высотой перегородки

Введем еще один коэффициент, который будет отвечать за ось x . Он будет выражаться следующим образом: $k1 = 2 / 0.16438$.

Листинг 4 – Расчет количества сегментов преграды

```
# количество ячеек до преграды
Regular_1D_2 = Mesh_1.Segment(geom=Group_2)
Number_of_Segments_23 =
Regular_1D_2.NumberOfSegments(round(leftBottomWall * k1))

# количество ячеек после преграды
Regular_1D_3 = Mesh_1.Segment(geom=Group_3)
```

```

Number_of_Segments_19 =
Regular_1D_3.NumberOfSegments(round((totalWidth - widthOfTheBarrier -
leftBottomWall) * k1))

# количество ячеек высота преграды
Regular_1D_4 = Mesh_1.Segment(geom=Group_4)
Number_of_Segments_42 =
Regular_1D_4.NumberOfSegments(round(heightToBarrier * k))

# количество ячеек ширины преграды
Regular_1D_5 = Mesh_1.Segment(geom=Group_5)
Number_of_Segments_2 =
Regular_1D_5.NumberOfSegments(round(widthOfTheBarrier * k1))

```

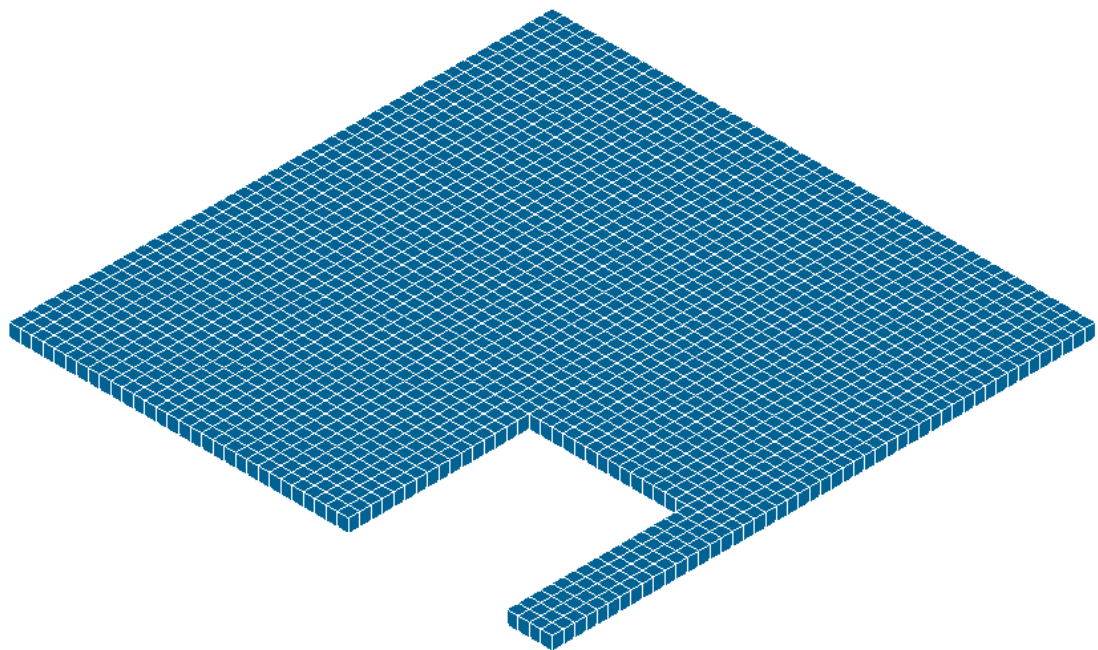


Рисунок 5 – Сетка с измененными параметрами перегородки

На этом настройка сетки завершена, теперь необходимо экспортировать ее в файл UNV и выполняем для нее команду *ideasUnvToFoam*. В файле

constant => polyMesh => boundary меняем тип границ: левая, правая, нижняя стенки должны иметь тип wall, атмосфера – patch, остальные грани – empty. Затем вводим команду *transformPoints "scale = (0.146 0.146 0.146)"* для конвертации размеров. Задаем начальное распределение командой *setFields*.



Рисунок 6 – Начальное распределение в paraFoam

Теперь переходим непосредственно к расчету, используем решатель *interFoam*. Вызываем команду и смотрим результат.

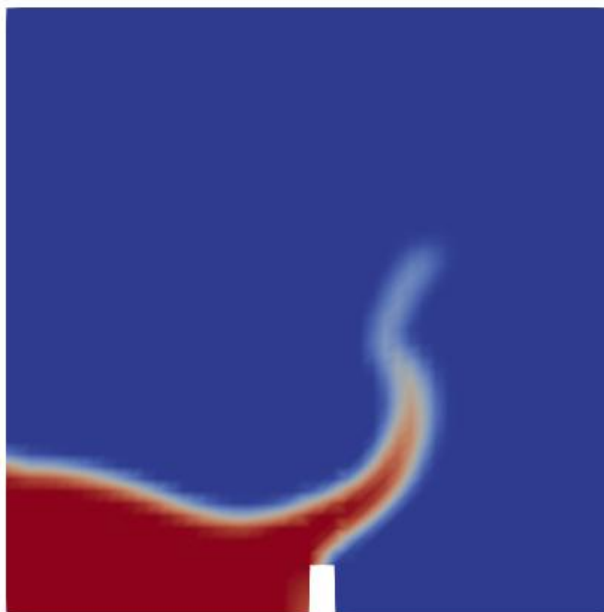


Рисунок 7 – Решение задачи в момент времени 0.25



Рисунок 8 – Решение задачи в момент времени 0.5



Рисунок 8 – Решение задачи в момент времени 0.65

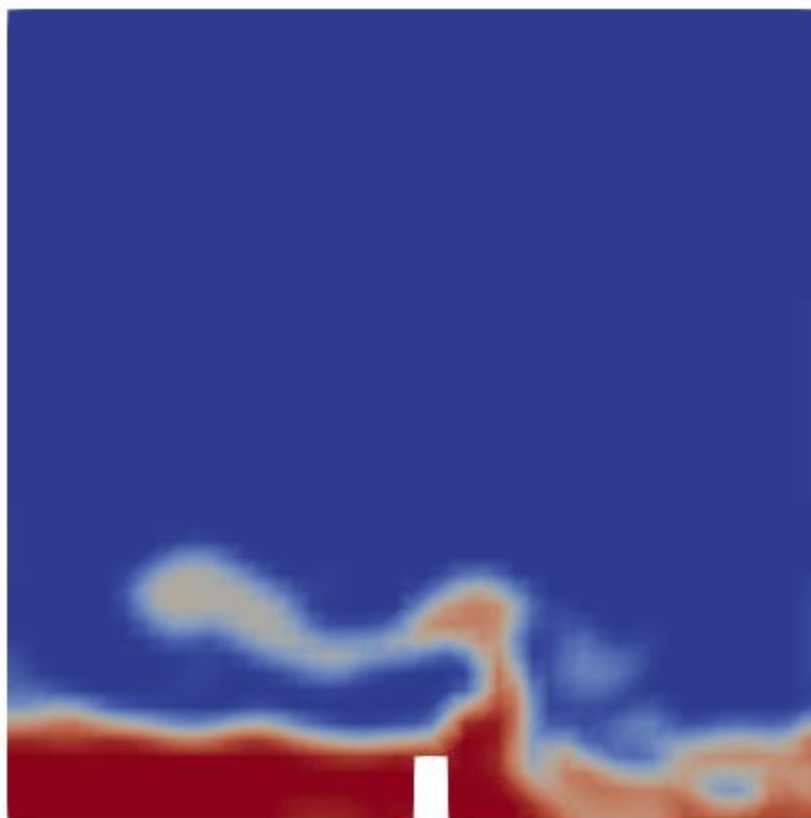


Рисунок 9 – Решение задачи в момент времени 0.85

Листинг 5 – Скрипт автоматизации запуска расчета

```
# очистка
rm -rf 0.*
rm -rf 1
rm -rf constant/polyMesh
rm 0/alpha.water
cp 0/alpha.water.orig 0/alpha.water
echo Done

# расчет
ideasUnvToFoam Mesh_1.unv
transformPoints "scale = (0.146 0.146 0.146)"
sed -i '21 s/patch/wall/' constant/polyMesh/boundary
sed -i '27 s/patch/wall/' constant/polyMesh/boundary
```

```
sed -i '33 s/patch/wall/' constant/polyMesh/boundary
sed -i '45 s/patch/empty/' constant/polyMesh/boundary
setFields
interFoam
paraFoam
```

Изменим начальное распределение и выполним расчет для нового случая.

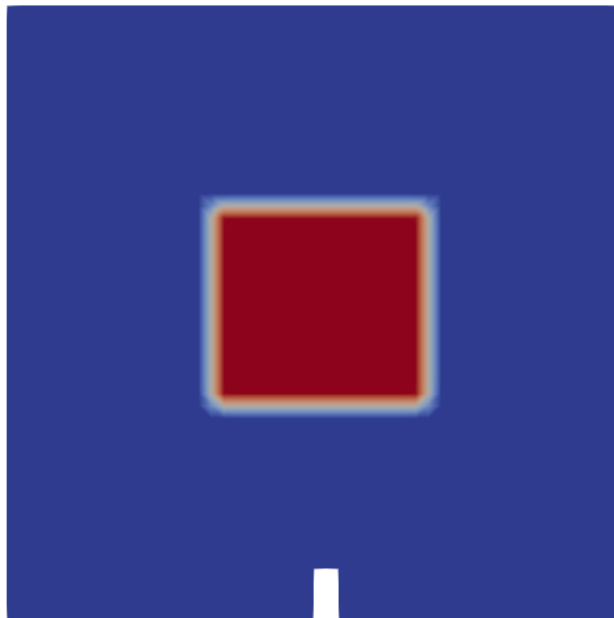


Рисунок 10 – Второе начальное распределение

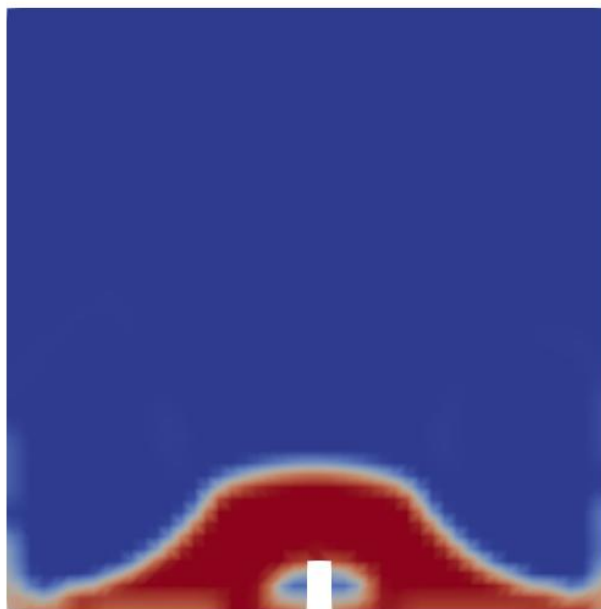


Рисунок 11 – Вторая задача в момент времени 0.25

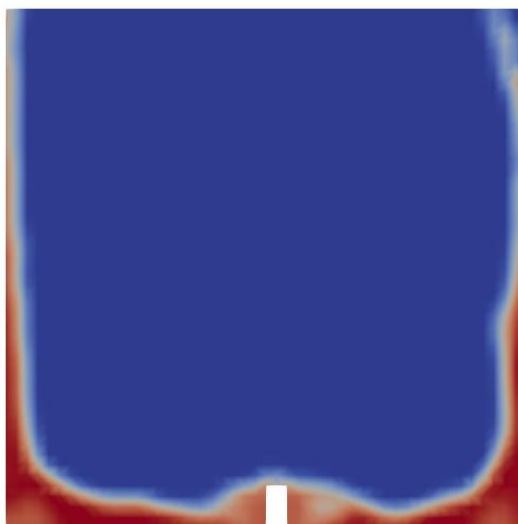


Рисунок 11 – Вторая задача в момент времени 0.5

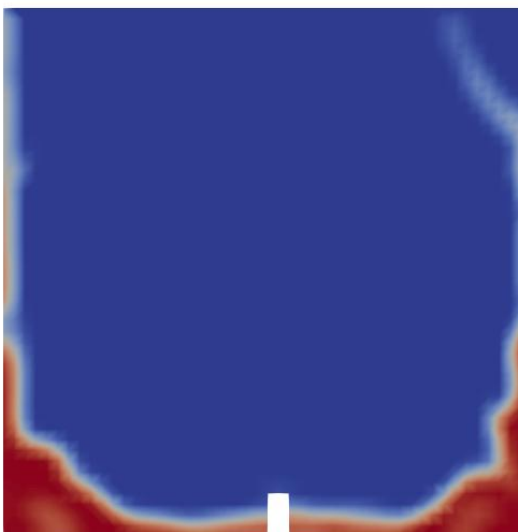


Рисунок 12 – Вторая задача в момент времени 0.65

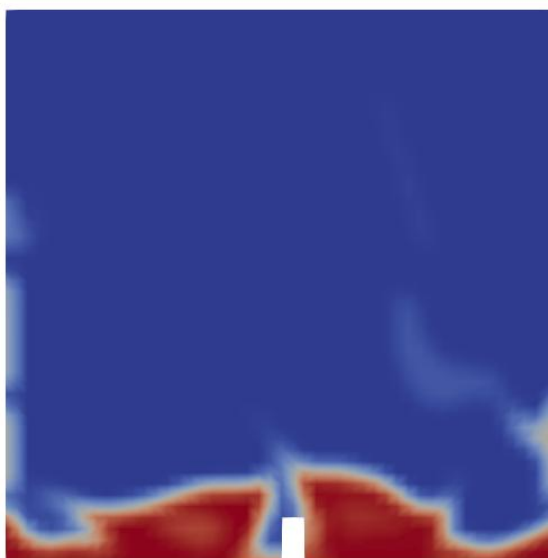


Рисунок 13 – Вторая задача в момент времени 0.65

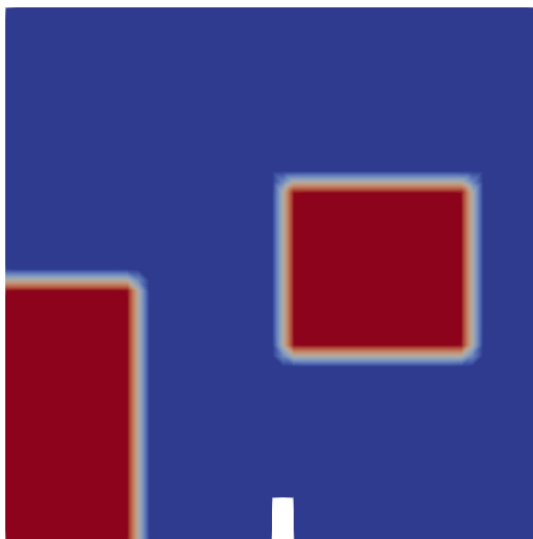


Рисунок 14 – Третье начальное распределение

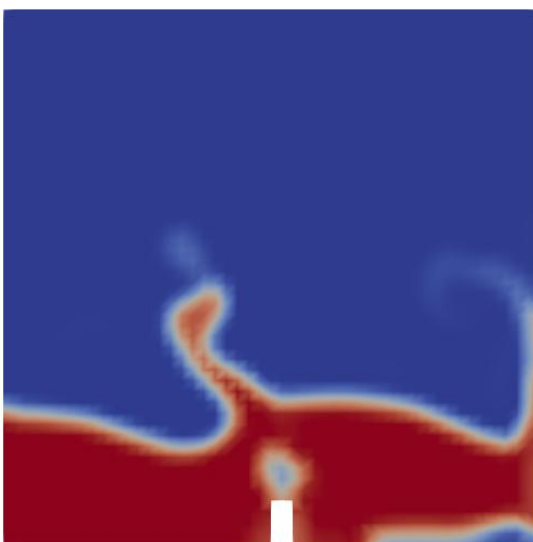


Рисунок 15 –Третья задача в момент времени 0.25

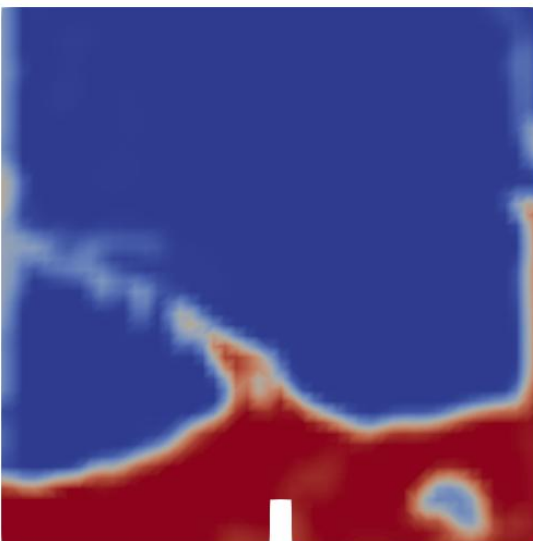


Рисунок 16 –Третья задача в момент времени 0.5

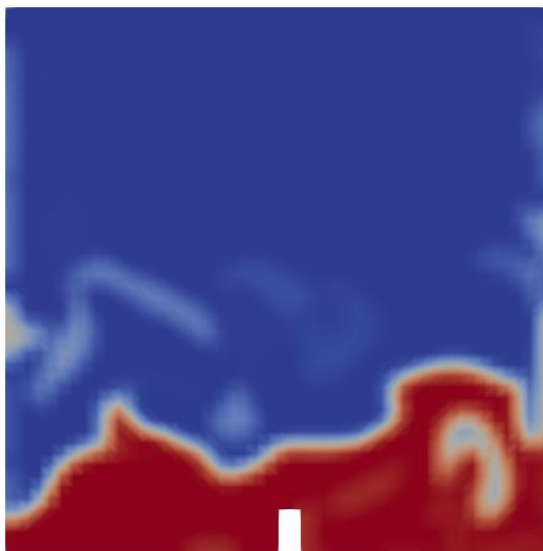


Рисунок 17 –Третья задача в момент времени 0.65

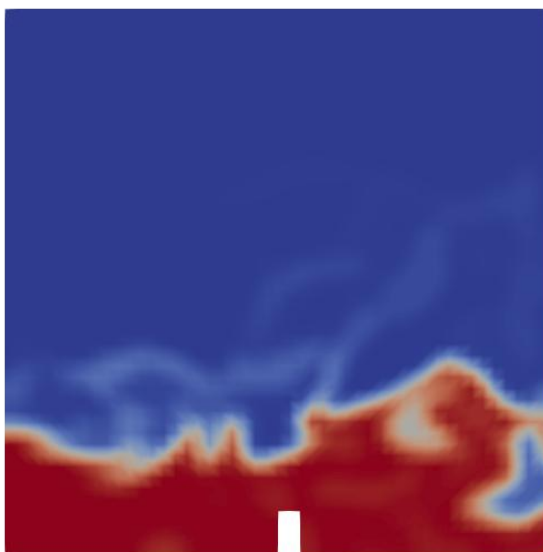


Рисунок 18 –Третья задача в момент времени 0.85

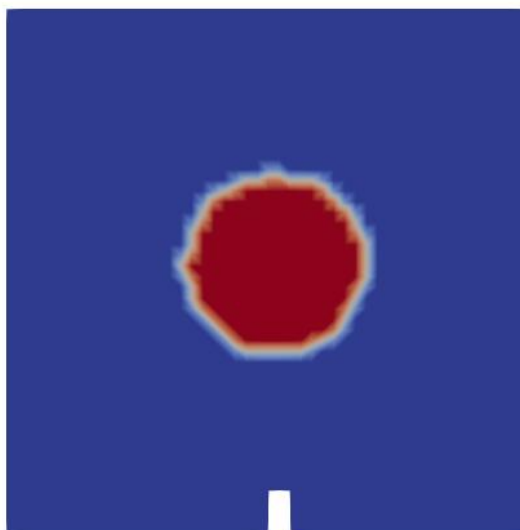


Рисунок 19 –Четвертое начальное распределение

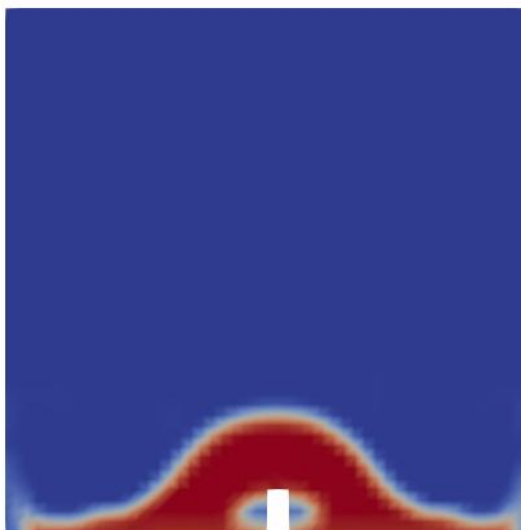


Рисунок 20 –Четвертая задача в момент времени 0.25

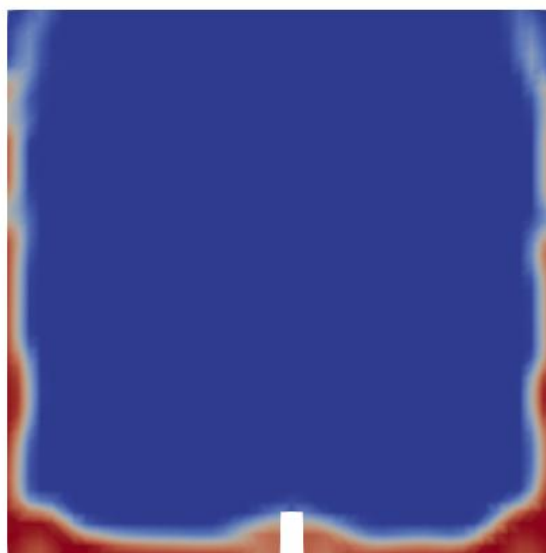


Рисунок 21 –Четвертая задача в момент времени 0.5

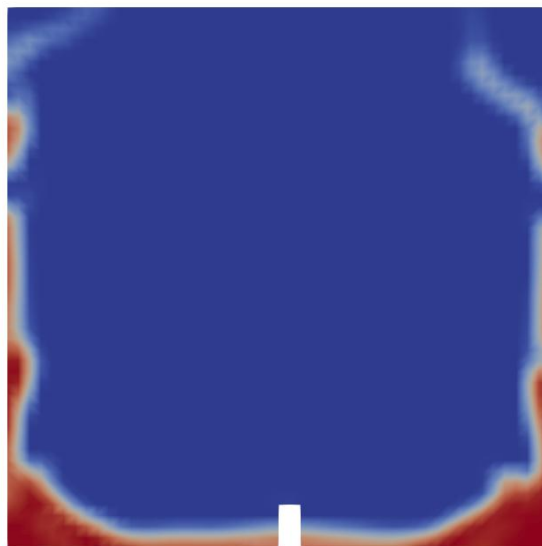


Рисунок 22 –Четвертая задача в момент времени 0.65

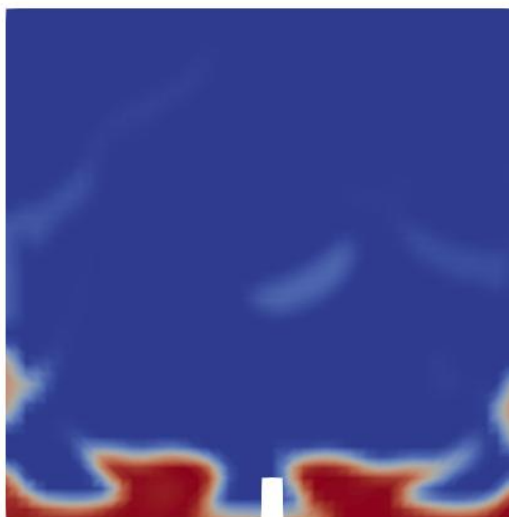


Рисунок 22 –Четвертая задача в момент времени 0.85